

高一上 函数观点下的参数问题专题讲义

恒成立、有解、根的分布与交点问题

适用：高一上方程、不等式与函数综合 / 拔高专题 / 共 9 讲

专题设计定位

本专题重在引导学生建立“函数观点下的代数翻译逻辑”恒成立、有解、根的个数与根的分布问题，本质上都是二次函数（及其他基本初等函数）图像在数轴上的空间几何位置问题。本讲不追求生硬死记判别式，而是从逻辑翻译出发，以最值为统一桥梁，以数形结合为直观工具，最终让学生掌握“恒成立卡最坏情况，有解找最好机会”的恒常思想，从而在面对二次函数、分式、绝对值及后续指数、对数、三角、导数背景下的参数范围问题时，都能使用同一套流程分析破局。

一、 专题大纲与教学规划（共 9 讲）

讲次	讲次主题	核心教学内容
第 1 讲	恒成立、有解、无解的逻辑翻译	学习全称量词与存在量词，翻译不等式的数学含义，建立图像上下关系。
第 2 讲	函数最值与恒成立、有解	最值与量词的转换法则（大于恒成立看最小，有解看最大），开闭区间端点讨论。
第 3 讲	一元二次在 $\mathbb{R}$ 上的恒成立与有解	二次函数全域恒成立的开口与判别式结论，二次项系数含参的退化情况。
第 4 讲	一元二次在给定区间上的恒成立与有解	对称轴与给定区间相对位置的三类讨论，边界端点最值分析。
第 5 讲	分离参数法	通法“分离参数，求函数值域”，恒成立与有解的最值求法对比。
第 6 讲	主参换位（主元法）	将自变量与参数角色互换，利用一次函数的端点性质简化计算。
第 7 讲	方程有解、无解、解的个数	图像交点翻译，零点存在定理，“存在看异号，唯一看单调”。
第 8 讲	一元二次方程根的分布	5 种典型根的分布题型代数条件组（开口、判别式、对称轴、特殊点函数值）。
第 9 讲	复杂函数背景下的参数范围	绝对值、分式、指对函数、三角函数等混合背景下的通法应用。

二、第 1 讲：恒成立、有解、无解的逻辑翻译

2.1 1. 量词与代数含义的翻译

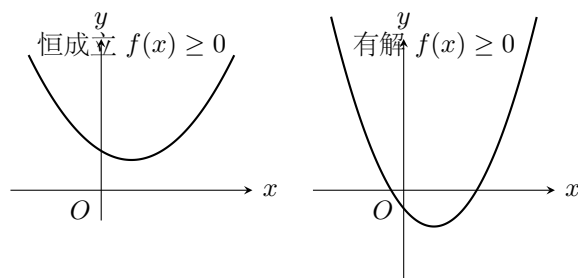
【核心思维——函数思维：把式子看成变化关系】

这是高中数学最核心的跨越。初中数学多侧重“代入计算与死板化简”；高一开始，所有的代数式都应当被视作一个动态的变化关系 $y = f(x)$ ，重点关注其定义域、值域、单调性与零点。例如，看到代数式 $x^2 - 2x + 3$ ，不要只想到配方成 $(x - 1)^2 + 2$ ，而要立刻在脑海中浮现出它的动态画像：它是一个开口向上的抛物线，对称轴是 $x = 1$ ，最小值是 2，值域是 $[2, +\infty)$ ，且在 $\mathbb{R}$ 上恒大于 0、无零点。记住：**式子不是死的，它是一个函数，它会随着变量的变化而流动。**

在参数问题中，量词决定了自变量 x 在定义域 D 上对函数式成立的约束程度：

- **恒成立**（全称量词 $\forall$ ）： $f(x) \geq 0$ 恒成立，表示 $\forall x \in D$ ，均有 $f(x) \geq 0$ 。即定义域内每一个自变量代入均满足该不等式。
- **有解**（存在量词 $\exists$ ）： $f(x) \geq 0$ 有解，表示 $\exists x \in D$ ，使得 $f(x) \geq 0$ 。即只要在定义域内能找到至少一个自变量代入满足即可。
- **无解**： $f(x) \geq 0$ 无解，表示没有自变量能满足它。其等价于其反面不等式恒成立，即 $\forall x \in D$ 均有 $f(x) < 0$ （无解 = 反向不等式恒成立）。
- **不恒成立**： $f(x) \geq 0$ 不恒成立，表示并非所有自变量都满足。其等价于存在至少一个反例，即 $\exists x \in D$ 使得 $f(x) < 0$ （不恒成立 = 反向不等式有解）。

2.2 2. 图像语言的几何对照



例 1.1

已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D ，将下列不等式问题翻译为含 $\forall$ 或 $\exists$ 的逻辑命题，并结合图像说明其几何意义：

- (1) $f(x) \geq 0$ 恒成立； (2) $f(x) < 0$ 有解； (3) $f(x) \geq 1$ 无解。

【标准解答与讲解主线】

解题翻译：

- (1) 翻译： $\forall x \in D, f(x) \geq 0$ 。

几何意义：在定义域 D 内，函数 $y = f(x)$ 的整条图像都落在 x 轴上方或与 x 轴接触（最低点也不低于 0）。

- (2) 翻译： $\exists x \in D, f(x) < 0$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生极易容易混淆“无解”和“不恒成立”。这里要让学生体会：“无解”等价于其对立不等式“恒成立”；而“不恒成

几何意义：在定义域 D 内，函数 $y = f(x)$ 至少有一部分图像落在 x 轴的下方。

(3) **翻译：** $\forall x \in D, f(x) < 1$ 。

几何意义：在定义域 D 内，函数 $y = f(x)$ 的整条图像都严格落在水平直线 $y = 1$ 的下方。

立”仅等价于对立不等式“有解”（即存在一个反例）。

启发与提问口径：

- “如果全班同学都及格（恒成立）的反面是什么？是‘至少有一人不及格’（存在反例，即不及格有解），而不是‘全班都不及格’（无解）。”

例 1.2

设集合 A, B 分别为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的值域，其中两函数的定义域分别为 D_1, D_2 。尝试将下列关于自变量与函数值的不等式关系翻译为值域 A 与 B 的代数最值或集合关系：

(1) $\forall x_1 \in D_1, \forall x_2 \in D_2, f(x_1) > g(x_2)$;

(2) $\forall x_1 \in D_1, \exists x_2 \in D_2, f(x_1) \leq g(x_2)$;

(3) $\exists x_1 \in D_1, \exists x_2 \in D_2, f(x_1) = g(x_2)$ 。

【标准解答与讲解主线】

代数翻译与最值关系：

(1) **翻译：**对任意 x_1 和任意 x_2 ， f 的值都大于 g 的值。这要求 f 里面最小的值也要比 g 里面最大的值大。

即： $f(x)_{\min} > g(x)_{\max}$ 。

(2) **翻译：**对任意 x_1 ，总能找到一个对应的 x_2 使得 $f(x_1) \leq g(x_2)$ 。这意味着 $f(x)$ 里的任意一个数都不能超过 $g(x)$ 能达到的最大值。

即： $f(x)_{\max} \leq g(x)_{\max}$ 。

(3) **翻译：**存在一个 x_1 和 x_2 使得两个函数值相等，这说明两个函数的值域存在交集。

即： $A \cap B \neq \emptyset$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

对于第 (2) 问，学生往往容易把双自变量不等式错误地翻译为 $f(x) \leq g(x)$ 恒成立，从而误判为 $f(x)_{\max} \leq g(x)_{\min}$ 。

启发与提问口径：

- “对于第 (2) 问，并不是要求每一个 $f(x_1)$ 都小于每一个 $g(x_2)$ 。它是说‘你任意拿出一个 f 的高度，我都能在 g 里找到一个比你高的’。这说明 g 的最高点至少要能盖过 f 的最高点，也就是 f 的天花板不能高于 g 的天花板。”

三、 第 2 讲：函数最值与恒成立、有解

3.1 1. 最值转换的核心法则

量词不等式的求解，通常可以通过最大值或最小值进行转化：

不等式问题	恒成立（对 $\forall x \in D$ ）	有解（存在 $\exists x \in D$ ）
$f(x) \geq m$	等价于： $f(x)_{\min} \geq m$ （压住最小值）	等价于： $f(x)_{\max} \geq m$ （越过门槛）
$f(x) \leq m$	等价于： $f(x)_{\max} \leq m$ （盖住最大值）	等价于： $f(x)_{\min} \leq m$ （沉到线下）

一句话记忆口诀：“恒成立卡最坏情况，有解找最好机会”

【核心思维——最值思维：恒成立看最坏，有解看最好】

面对参数不等式，我们要善于将其“降维”转化为最值问题：

- **恒成立**（大家都要及格 $\Rightarrow$ 只要盯着班里的最后一名即可）： $f(x) \geq m$ 恒成立 $\iff f(x)_{\min} \geq m$ 。只要击败最坏情况（最小值），其余自然成立。
- **有解**（只要有一个人及格 $\Rightarrow$ 只要第一名及格就行）： $f(x) \geq m$ 有解 $\iff f(x)_{\max} \geq m$ 。只要抓住最好机会（最大值），越过门槛即可。

这一最值转换思维是函数参数题的通用桥梁，从一元二次到高中的三角、指对、导数均适用。

3.2 2. 开闭区间与端点等号的舍取

若定义域为开区间 (a,b) ，且最值点落在边界端点上。由于自变量取不到该端点，函数最值不能直接等于端点值，此时需使用极限界定，并检验端点是否能取等号。

例 2.1

已知函数 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 在区间 $[1,4]$ 上，求满足下列条件时实数 m 的取值范围：

- (1) $f(x) \geq m$ 恒成立； (2) $f(x) \geq m$ 有解。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

首先对二次函数配方： $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ 。对称轴为 $x = 2$ 。由于对称轴 $x = 2 \in [1,4]$ ，故最小值在顶点处取得： $f(x)_{\min} = f(2) = -1$ 。最大值在距离轴较远的端点 $x = 4$ 处取得： $f(x)_{\max} = f(4) = (4 - 2)^2 - 1 = 3$ 。

(1) 恒成立：

$f(x) \geq m$ 恒成立 $\iff f(x)_{\min} \geq m \iff -1 \geq m$ 。

即： $m \leq -1$ 。

(2) 有解：

$f(x) \geq m$ 有解 $\iff f(x)_{\max} \geq m \iff 3 \geq m$ 。

即： $m \leq 3$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

容易把恒成立和有解的条件搞反。

启发与提问口径：

- “你想在班里分数比所有人高(恒成立),你得跟谁比?跟第一名比。如果你只想及格(有解),你只要能考过全班最后一名(最小

值)就行了。”

- “在闭区间上,端点和顶点都是可以取到的,所以直接带入对应最值,等号是可以保留的。”

例 2.2

已知函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$, 在定义域 $x \in (1, 3)$ 上, 求满足下列条件时实数 m 的取值范围:

(1) $f(x) \geq m$ 恒成立; (2) $f(x) \geq m$ 有解。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤:

由于对任意 $1 \leq x_1 < x_2 \leq 3$, 均有

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) \left(1 - \frac{1}{x_1 x_2} \right) > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上是严格单调递增的。因此, 当 $x \in (1, 3)$ 时, 其函数值的取值范围为: $f(x) \in \left(2, \frac{10}{3} \right)$ 。

(1) **恒成立:**

要求对任意 $x \in (1, 3)$, 都有 $f(x) \geq m$ 。因为 $f(x) > 2$ 在区间内恒成立, 只要 $m \leq 2$, 则 $f(x) > 2 \geq m$ 必然成立。若 $m > 2$, 由于 $f(x)$ 的值可以无限逼近 2, 一定会存在部分 x 使得 $f(x) < m$, 这与恒成立矛盾。故范围为 $\boxed{m \leq 2}$ 。

(2) **有解:**

要求存在某个 $x \in (1, 3)$ 使得 $f(x) \geq m$ 。因为 $f(x) < \frac{10}{3}$ 在区间内恒成立。若 $m \geq \frac{10}{3}$, 则在区间内没有任何 x 能够达到或超过 m , 故不等式无解。若 $m < \frac{10}{3}$, 由于 $f(x)$ 能够无限接近 $\frac{10}{3}$, 总能找到一个 x 使得 $f(x) \geq m$ 。故范围为 $\boxed{m < \frac{10}{3}}$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区:

学生处理开区间时, 往往不经检验, 机械地把端点极限值代入直接写成 $m \leq 2$ 和 $m \leq 10/3$, 从而在第 (2) 问中多写了等号。

启发与提问口径:

- “当 $x \in (1, 3)$ 时, $f(x)$ 的值能取到 $10/3$ 吗? 取不到, 它永远小于 $10/3$ 。那如果 $m = 10/3$, 我们要找 $f(x) \geq 10/3$, 在区间里能找到这样的数吗? 找不到。所以 m 不能等于 $10/3$ 。”

四、第 3 讲：一元二次在 $\mathbb{R}$ 上的恒成立与有解

4.1 1. 二次不等式全域恒成立结论

对于二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 在 $\mathbb{R}$ 上的恒成立问题，我们完全可以通过开口与判别式控制抛物线与 x 轴的位置关系：

- $ax^2 + bx + c > 0$ 恒成立 $\iff a > 0$ 且 $\Delta < 0$
- $ax^2 + bx + c \geq 0$ 恒成立 $\iff a > 0$ 且 $\Delta \leq 0$
- $ax^2 + bx + c < 0$ 恒成立 $\iff a < 0$ 且 $\Delta < 0$
- $ax^2 + bx + c \leq 0$ 恒成立 $\iff a < 0$ 且 $\Delta \leq 0$

二次项系数含参数的讨论

如果题目未明确指出是“二次”不等式（例如仅说明是“不等式”且首项含有参数），第一步必须单独讨论二次项系数等于 0 的退化情况！

【核心思维——分类讨论思维：参数题不能一刀切】

分类讨论不是凭空制造麻烦，而是因为随着参数的变化，数学对象的本质性质发生了改变。例如，在不等式 $(a+3)x^2 + ax + 1 > 0$ 中：

- 若 $a+3=0$ ，它退化为一次不等式，图象是直线，绝对无法在 $\mathbb{R}$ 上恒大于 0；
- 若 $a+3 \neq 0$ ，它才是一个二次函数，图象是抛物线，此时才能套用判别式 $\Delta < 0$ 与开口方向。

牢记分类讨论的核心步骤：明确分类触发点 $\rightarrow$ 逐类独立求解（一条路内取交集） $\rightarrow$ 汇总所有情况（多条路之间取并集）。

例 3.1

已知对一切实数 x ，不等式 $(a+3)x^2 + ax + 1 > 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：讨论二次项系数是否为零

当 $a+3=0$ ，即 $a=-3$ 时，原不等式退化为：

$$-3x + 1 > 0 \implies x < \frac{1}{3}$$

这显然不能对一切实数 x 恒成立。故 $a=-3$ 舍去。

步骤二：当 $a+3 \neq 0$ 时，即为二次不等式

要使抛物线在整个实数域上都在 x 轴上方，必须满足开口向上且与 x 轴无交点。列出条件组：

$$\begin{cases} a+3 > 0 \\ \Delta = a^2 - 4(a+3) < 0 \end{cases}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

有的学生可能对“首项为 0 时，不等式退化为一次不等式”感到陌生。容易忘记代回检验，或者仅写出 $\Delta < 0$ 而忽视开口方向的要求。

启发与提问口径：

- “当 $a=-3$ 时，这道题的图像变成了一条直线 $y = -3x+1$ 。一条直线有可能

解不等式 $\Delta < 0$:

$$a^2 - 4a - 12 < 0 \implies (a-6)(a+2) < 0 \implies -2 < a < 6$$

与开口条件 $a > -3$ 取交集，仍为 $-2 < a < 6$ 。

步骤三：汇总分类情况

综上所述，实数 a 的取值范围是 $\boxed{(-2, 6)}$ 。

例 3.2

若不等式 $ax^2 + (1-a)x + a - 2 \geq -2$ 对一切实数 x 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：移项整理不等式

移项可得： $ax^2 + (1-a)x + a \geq 0$ 。

步骤二：讨论二次项系数

当 $a = 0$ 时，原不等式退化为： $x \geq 0$ ，这不满足对一切实数 x 恒成立，舍去。

步骤三：当 $a \neq 0$ 时，利用开口与判别式控制

要使抛物线始终在 x 轴上方或切于 x 轴，需开口向上且与 x 轴至多有一个交点。

$$\begin{cases} a > 0 \\ \Delta = (1-a)^2 - 4a^2 \leq 0 \end{cases}$$

化简判别式：

$$(1-a)^2 - (2a)^2 \leq 0 \implies (1-a-2a)(1-a+2a) \leq 0$$

$$(1-3a)(1+a) \leq 0 \implies (3a-1)(a+1) \geq 0$$

解得 $a \leq -1$ 或 $a \geq \frac{1}{3}$ 。与开口条件 $a > 0$ 取交集，得 $a \geq \frac{1}{3}$ 。

综上所述，实数 a 的取值范围为 $\boxed{\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)}$ 。

例 3.3

若不等式 $(a-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ ，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解集为 $\mathbb{R}$ 即代表不等式在整个实数集上恒成立。

步骤一：讨论首项系数

当 $a-1=0$ ，即 $a=1$ 时。原不等式退化为： $-1 < 0$ 。这显然在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，故 $a=1$ 满足题意。

步骤二：当 $a-1 \neq 0$ 时

此时为二次不等式。要使抛物线整体落在 x 轴下方，必须开口向下且与 x 轴

永远在 x 轴的上方吗？不可能，它总会有一部分穿入下方，所以 $a = -3$ 肯定不满足恒大于 0。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

在因式分解 $(1-3a)(1+a) \leq 0$ 时，容易在改变不等号方向时发生计算性错误。此外，极易漏掉 $a > 0$ 的开口约束，从而错误保留了 $a \leq -1$ 分支。

启发与提问口径：

- “当 $a \leq -1$ 时，抛物线的开口是向下的。一个开口向下的抛物线，随着 x 往左右两边无限延伸，函数值会怎么样？会趋于负无穷。那它还有可能‘恒大于等于 0’吗？不可能了。所以开口方向必须为正。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

“解集为 $\mathbb{R}$ ”其实就是“恒成立”的另一种同义表述。学生由于做题思维定势，经常在判别式处写成 $\Delta < 0$ （没有问题），但一看到原式有负号，就糊里糊涂把判别式列成了

无交点。列出条件组：

$$\begin{cases} a - 1 < 0 \\ \Delta = [-(a - 1)]^2 - 4(a - 1)(-1) < 0 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} a < 1 \\ (a - 1)^2 + 4(a - 1) < 0 \implies (a - 1)(a + 3) < 0 \implies -3 < a < 1 \end{cases}$$

取交集得： $-3 < a < 1$ 。

步骤三：合并结果

将 $a = 1$ 的情况并入上述集合，最终可得实数 a 的范围为：

$$\boxed{-3 < a \leq 1}$$

例 3.4

若不等式 $x^2 + 2ax + a \leq 0$ 有解，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题思路：

对于二次函数 $f(x) = x^2 + 2ax + a$ ，由于其开口方向 $1 > 0$ 恒向上。要使 $f(x) \leq 0$ 有解，即抛物线上只要有至少一个点落在 x 轴下方（或恰好在 x 轴上）。这就要求抛物线的最下端（顶点）必须小于等于 0。

在几何上，这意味着抛物线必须与 x 轴有交点。因此，只需满足判别式条件：

$$\Delta = (2a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot a \geq 0$$

$$4a^2 - 4a \geq 0 \implies a(a - 1) \geq 0$$

解得：

$$\boxed{a \leq 0 \text{ 或 } a \geq 1}$$

$\Delta > 0$ 。

启发与提问口径：

- “抛物线和 x 轴有没有交点只取决于 Δ 。只要‘恒成立’（无论是恒大于 0 还是恒小于 0），抛物线就不能穿过 x 轴，所以 Δ 必须严格小于 0。别被小于号诱导写成了 $\Delta < 0$ 以外的符号。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易习惯性地套用恒成立的 $\Delta \leq 0$ ，混淆了“恒成立”与“有解”的边界条件。

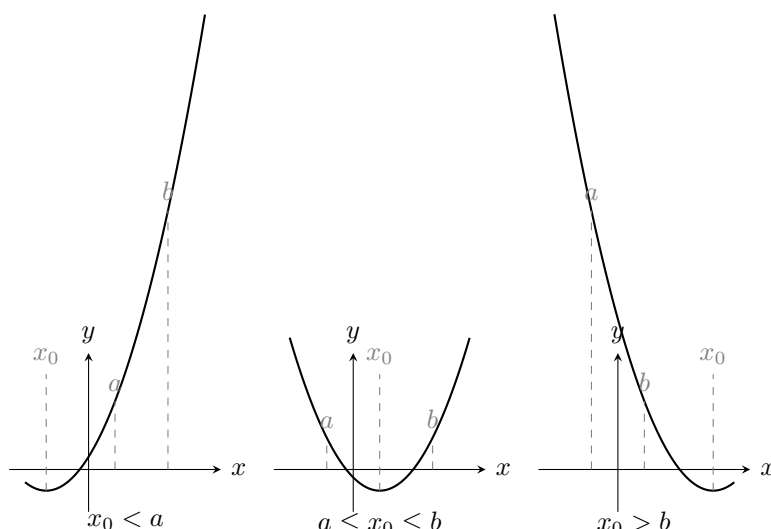
启发与提问口径：

- “画图看看，如果 $\Delta < 0$ ，抛物线整体漂浮在 x 轴的上方。这种情况下有任何一个 x 能满足 $f(x) \leq 0$ 吗？没有。所以为了‘有解’，抛物线必须降下来，穿过或者切到 x 轴，所以 $\Delta \geq 0$ 。”

五、第 4 讲：一元二次在给定区间上的恒成立与有解

5.1 1. 区间上的最值讨论（轴动区间定）

在给定区间 $D = [a, b]$ 上，二次函数的最值取决于对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 与区间的相对位置。



对于开口向上的二次函数：

- 若 $x_0 < a$ ，则函数在 $[a, b]$ 上单调递增，最小值为 $f(a)$ 。
- 若 $a \leq x_0 \leq b$ ，则最小值在顶点处取得，最小值为 $f(x_0)$ 。
- 若 $x_0 > b$ ，则函数在 $[a, b]$ 上单调递减，最小值为 $f(b)$ 。

【核心思维——边界思维与交并意识：等号取舍与多路求并】

在区间上的二次函数讨论中，学生有两个高频失分点：

1. **边界等号取舍（边界思维）**：自变量的区间是开区间还是闭区间？端点值能不能取到？当最值落在端点上时，务必将临界值代回原不等式中检验，确认参数范围的等号是“保留”还是“剔除”。
2. **交并集法则（交并意识）**：记住一句话——“一条路内取交集，多条路之间取并集”。在同一种对称轴假设（如 $a < 1$ ）中，算出来的所有约束条件必须取交集；而把“左侧、内部、右侧”这三条讨论路径的结果汇总时，必须取并集。

例 4.1

已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + 5$ 在区间 $[1, 3]$ 上的最小值为 1，求实数 a 的值。

【标准解答与讲解主线】

抛物线开口向上，对称轴为 $x_0 = a$ 。根据轴的位置分类讨论：

情况一：当 $a < 1$ 时

对称轴在区间左侧，函数在 $[1, 3]$ 上单调递增。最小值在左端点取得：

$$f(x)_{\min} = f(1) = 6 - 2a = 1 \implies a = \frac{5}{2}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生做讨论时，经常忘了把算出来的解代回前提假设中验证，导致写出多个错误答案。

这与前提条件 $a < 1$ 矛盾，舍去。

情况二：当 $1 \leq a \leq 3$ 时

对称轴在区间内部，最小值在顶点处取得：

$$f(x)_{\min} = f(a) = a^2 - 2a^2 + 5 = 5 - a^2 = 1 \implies a^2 = 4 \implies a = \pm 2$$

因为 $1 \leq a \leq 3$ ，故只能取 $a = 2$ 。

情况三：当 $a > 3$ 时

对称轴在区间右侧，函数在 $[1, 3]$ 上单调递减。最小值在右端点取得：

$$f(x)_{\min} = f(3) = 9 - 6a + 5 = 14 - 6a = 1 \implies a = \frac{13}{6}$$

这与前提条件 $a > 3$ 矛盾，舍去。

综上所述，实数 a 的值为 $\boxed{a = 2}$ 。

例 4.2

已知对任意 $x \in [1, 2]$ ，不等式 $x^2 - 2x + a \geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解法一：利用区间最值求解

设 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 。其抛物线开口向上，对称轴为 $x_0 = 1$ 。由于对称轴刚好是区间 $[1, 2]$ 的左边界。因此，函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上单调递增。最小值在左端点取得：

$$f(x)_{\min} = f(1) = 1 - 2 + a = a - 1$$

要使 $f(x) \geq 0$ 恒成立，只需最小值大于等于 0：

$$a - 1 \geq 0 \implies \boxed{a \geq 1}$$

解法二：分离参数（提前预览）

不等式变形为 $a \geq -x^2 + 2x$ 恒成立。只需 $a \geq (-x^2 + 2x)_{\max}$ 。设 $g(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$ 。在 $x \in [1, 2]$ 上，最大值为 $g(1) = 1$ 。同样解得 $a \geq 1$ 。

例 4.3

若不等式 $x^2 - 2ax + a > 0$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2ax + a$ 。其对称轴为 $x = a$ 。对轴的位置进行讨论：

情况一：当 $a \leq 0$ 时

对称轴在区间 $(0, 1)$ 的左侧（或在左边界），所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增。

要使 $f(x) > 0$ 恒成立，只需下确界满足条件，即：

$$f(0) \geq 0 \implies a \geq 0$$

启发与提问口径：

- “我们是在什么假设下算出 $a = 2.5$ 的？在 $a < 1$ 的假设下。那么算出来的结果 2.5 比 1 小吗？不比它小，说明这个分支算出来的解是不成立的。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

有些学生在代入最小值时容易把 $x = 2$ 代进去算。

启发与提问口径：

- “对称轴在 $x = 1$ 。在区间 $[1, 2]$ 里，随着 x 变大，图像是往上走还是往下走？往上走。所以离对称轴最近的 $x = 1$ 对应的才是最低点。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

处理开区间 $(0, 1)$ 的端点时，学生往往搞不清楚该不该带等号。比如认为 $f(0) > 0$ ，从而在情况一中得出空集。

与前提 $a \leq 0$ 联立，仅得 $a = 0$ 。代回检验：当 $a = 0$ 时， $f(x) = x^2 > 0$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 恒成立，故 $a = 0$ 满足。

情况二：当 $0 < a < 1$ 时

对称轴在区间 $(0, 1)$ 的内部，最小值在顶点处取得。我们要求：

$$f(a) = a - a^2 > 0 \implies a(1 - a) > 0 \implies 0 < a < 1$$

这与前提 $0 < a < 1$ 完全吻合，说明该区间所有值都成立。

情况三：当 $a \geq 1$ 时

对称轴在区间 $(0, 1)$ 的右侧（或右边界），所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减。要使 $f(x) > 0$ 恒成立，只需下确界满足条件，即：

$$f(1) \geq 0 \implies 1 - 2a + a \geq 0 \implies a \leq 1$$

与前提 $a \geq 1$ 联立，仅得 $a = 1$ 。代回检验：当 $a = 1$ 时， $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 > 0$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 恒成立，故 $a = 1$ 满足。

综上所述，实数 a 的取值范围是 $\boxed{0 \leq a \leq 1}$ 。

启发与提问口径：

- “在情况一中， x 只能无限逼近 0，但取不到 0。所以如果 $f(0) = 0$ ，只要 $x > 0$ ，它的高度就一定会比 0 高，所以 $f(0)$ 是可以允许等于 0 的。我们必须带入临界值 $a = 0$ 手动代回检验，确保万无一失。”

六、第 5 讲：分离参数法

6.1 1. 恒成立与有解的参数分离转换

若不等式中的自变量 x 与参数 a 能够完全分居不等号的两侧（如 $a \geq g(x)$ ），我们就可以完全避开复杂的分类讨论，将其转化为求函数 $y = g(x)$ 的值域或最值问题：

- $a \geq g(x)$ 恒成立 $\iff a \geq g(x)_{\max}$ （必须压制最大值）
- $a \geq g(x)$ 有解 $\iff a \geq g(x)_{\min}$ （只要超过最小值）
- $a \leq g(x)$ 恒成立 $\iff a \leq g(x)_{\min}$
- $a \leq g(x)$ 有解 $\iff a \leq g(x)_{\max}$

例 5.1

已知不等式 $x^2 + 2x - 3 \leq a$ 在 $x \in [0, 2]$ 上：

(1) 恒成立； (2) 有解。分别求出实数 a 的范围。

【标准解答与讲解主线】

设辅助函数 $g(x) = x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4$ 。由于对称轴为 $x = -1$ 。对于区间 $x \in [0, 2]$ ，函数单调递增。我们可以求出区间端点值：

$$g(0) = -3, \quad g(2) = 2^2 + 2(2) - 3 = 5$$

因此，当 $x \in [0, 2]$ 时，函数值域为 $[-3, 5]$ 。即最小值为 -3 ，最大值为 5 。

(1) 恒成立问题：

$a \geq g(x)$ 恒成立，表示 a 必须比区间里所有数都大，所以要压制其最大值：

$$a \geq g(x)_{\max} \implies \boxed{a \geq 5}$$

(2) 有解问题：

$a \geq g(x)$ 有解，表示只要能找到一个 x 满足即可，所以只要越过最低门槛：

$$a \geq g(x)_{\min} \implies \boxed{a \geq -3}$$

例 5.2

已知对任意 $x \in [1, 2]$ ，不等式 $x^2 - ax + 1 \geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

因为 $x \in [1, 2]$ ，所以 $x > 0$ 。我们将不等式分离参数：

$$x^2 + 1 \geq ax \iff a \leq \frac{x^2 + 1}{x} \iff a \leq x + \frac{1}{x}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

混淆恒成立与有解的最值方向。

启发与提问口径：

- “跟刚才的例子一样，‘恒成立’是你击败所有人，所以要超过第一名（最大值）。‘有解’是你只要能赢过任何一个人，所以你只要超过最后一名（最小值）即可。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易忽略变量的正负，直接两边同除以 x 。在更复杂的题中，若 x 可以为负数，除以 x 时必须改变不等号方

要求对任意 $x \in [1, 2]$ 均成立，故等价于：

$$a \leq \left(x + \frac{1}{x}\right)_{\min} \quad (x \in [1, 2])$$

设辅助函数 $g(x) = x + \frac{1}{x}$ 。由于 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增，故在区间 $[1, 2]$ 上，其最小值在左端点取得：

$$g(x)_{\min} = g(1) = 1 + 1 = 2$$

因此，实数 a 的范围为：

$$\boxed{a \leq 2}$$

例 5.3

若对任意 $x > 0$ ，不等式 $a(x^2 + 1) \geq x$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

由于对任意实数 x ， $x^2 + 1 > 0$ 恒成立。我们可以安全地将参数 a 分离出来：

$$a \geq \frac{x}{x^2 + 1}$$

要使不等式对任意 $x > 0$ 恒成立，只需：

$$a \geq \left(\frac{x}{x^2 + 1}\right)_{\max} \quad (x > 0)$$

求辅助函数 $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ 在 $x > 0$ 时的最大值：由于 $x > 0$ ，我们将分子除到分母：

$$g(x) = \frac{1}{x + \frac{1}{x}}$$

利用基本不等式（AM-GM）：因为 $x > 0$ ，所以 $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$ 。当且仅当 $x = \frac{1}{x}$ ，即 $x = 1$ 时等号成立。因此， $x + \frac{1}{x}$ 的最小值为 2。故分式 $g(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$ 。

所以，实数 a 的取值范围是：

$$\boxed{a \geq \frac{1}{2}}$$

向，或者分正负讨论。

启发与提问口径：

- “为什么要除以 x ？因为它可以让参数 a 孤立出来。在除以 x 的时候我们需要确认它的正负。这里 $x \in [1, 2]$ 肯定是正数，所以方向不变。”

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

很多学生对“把 x 除到分母”这种代数变形技巧不熟悉，容易直接卡死。

启发与提问口径：

- “看到分子是 x （一次），分母是 $x^2 + 1$ （二次）。如果我们把分子分母同除以 x ，分母就变成了 $x + 1/x$ 。这就可以使用我们学过的基本不等式求最值了。”

七、第 6 讲：主参换位（主元法）

7.1 1. 自变量与参数地位的对调

对于某些多元参数问题，当自变量 x 呈现高次（如二次），而参数 a 却仅呈一次方出现时，将自变量视为常数，而将参数作为变量重新构建一次函数，往往能够实现降维打击。若 $g(a) = ka + b \geq 0$ 对 $\forall a \in [m, n]$ 恒成立，由于一次函数单调，其最值必在区间端点处取得。因此：

$$g(a) \geq 0 \quad (\forall a \in [m, n]) \iff \begin{cases} g(m) \geq 0 \\ g(n) \geq 0 \end{cases}$$

例 6.1

若对任意实数 $a \in [-1, 1]$ ，不等式 $x^2 + 2ax + 1 \geq 0$ 恒成立，求实数 x 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题思路：

习惯上我们会把 x 当自变量，但如果以 x 为主元，对称轴 $-a$ 会随着 a 在 $[-1, 1]$ 上滑动，导致分类讨论极其复杂。

由于参数 a 在不等式中只以一次方出现，我们可以进行**主参换位**，把 a 视为自变量，把 x 看作常数。

构造关于 a 的函数：

$$g(a) = 2x \cdot a + (x^2 + 1) \quad (a \in [-1, 1])$$

这是一个关于 a 的一次函数（或常数函数）。要使它在整个区间 $[-1, 1]$ 上都大于等于 0，只需其两端端点处的函数值不小于 0 即可：

$$\begin{cases} g(-1) \geq 0 \\ g(1) \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 - 2x + 1 \geq 0 \\ x^2 + 2x + 1 \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} (x-1)^2 \geq 0 \\ (x+1)^2 \geq 0 \end{cases}$$

显然，对于任意实数 x ， $(x-1)^2 \geq 0$ 和 $(x+1)^2 \geq 0$ 均恒成立。

故所求实数 x 的取值范围为：

$$\boxed{\mathbb{R}}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生拿到题目后，由于本能反应，绝大多数人会把 x 作为主元，试图使用 Δ 去解，而当遇到对称轴变动时就会陷入混乱。

启发与提问口径：

- “注意，题目里说的是‘对任意 $a \in [-1, 1]$ 恒成立’。谁在动？是 a 在动。我们可以转换视角，把 a 当成自变量，把 x 暂时当成常数。这样二次不等式就退化为了一次不等式，直线的最值只在端点处，计算量瞬间变小！”

例 6.2

已知不等式 $x^2 - 2x + a(x-1) - 2 \leq 0$ 对任意 $a \in [0, 2]$ 恒成立，求实数 x 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

由于参数 a 在不等式中仅为一次方，我们将不等式改写为关于 a 的一次函数。设辅助函数：

$$g(a) = (x-1)a + (x^2 - 2x - 2) \quad (a \in [0, 2])$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生对两个根 $1 \pm \sqrt{3}$ 的近似估算不准，导致在数轴上画交集时出错。

要使 $g(a) \leq 0$ 对任意 $a \in [0, 2]$ 恒成立。由于一次函数的单调性，其最大值只能在区间的端点取得。所以，只需端点值均小于等于 0 即可：

$$\begin{cases} g(0) \leq 0 \\ g(2) \leq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 - 2x - 2 \leq 0 \\ 2(x-1) + x^2 - 2x - 2 \leq 0 \end{cases}$$

分别求解：(1) $x^2 - 2x - 2 \leq 0 \implies 1 - \sqrt{3} \leq x \leq 1 + \sqrt{3}$ 。(2) 化简第二个不等式： $x^2 - 4 \leq 0 \implies -2 \leq x \leq 2$ 。

对两个范围取交集：因为 $1 - \sqrt{3} \approx -0.732 > -2$ ，且 $1 + \sqrt{3} \approx 2.732 > 2$ 。所以交集为 $[1 - \sqrt{3}, 2]$ 。

故实数 x 的取值范围为：

$$[1 - \sqrt{3}, 2]$$

启发与提问口径：

- “一次函数的图像是一条直线。如果一条线段在区间两端点都在 x 轴下方，那它中间有可能跑到 x 轴上方吗？不可能。所以我们只需要锁死两端就行了。”

八、第 7 讲：方程有解、无解、解的个数

8.1 1. 零点与交点问题的翻译

方程 $f(x) = g(x)$ 的根，等价于两个函数图像交点的横坐标。其亦可转化为零点问题，即 $h(x) = f(x) - g(x) = 0$ 。

8.2 2. 零点存在性与唯一性的判断口诀

- **存在性**：利用零点存在定理。若 $f(x)$ 连续且 $f(a)f(b) < 0$ ，则 (a, b) 内至少有一个零点。
- **唯一性**：若函数 $f(x)$ 在区间 D 上严格单调，则 $f(x) = 0$ 在 D 上最多只有一个根。

一句话记忆口诀：“存在看异号，唯一看单调，个数看图像”

【核心思维——数形结合思维：代数算不动，就换成图像】

高中代数中，许多繁琐的等式或不等式，一旦翻译成图形语言就会变得极其清晰。要让学生建立这种几何与代数的无缝转换对照：

- $f(x) = 0$ 的根 $\iff$ 函数 $y = f(x)$ 与 x 轴交点的横坐标；
- $f(x) = g(x)$ 的根 $\iff$ 两条曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的交点；
- $f(x) \geq g(x)$ 恒成立 $\iff$ 曲线 $y = f(x)$ 的整条图象落在 $y = g(x)$ 的上方（或相切）；
- 绝对值式子 $|x - a|$ $\iff$ 数轴上点 x 与点 a 之间的距离。

牢记三句金句：“方程是交点，不等式是上下，绝对值是距离”

例 7.1

已知方程 $x^2 - 2x + a = 0$ 在区间 $[0, 3]$ 上有实根，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题方法：分离参数法

方程有根，等价于我们可以把参数分离出来，转化为求函数的值域。

$$a = -x^2 + 2x \quad (x \in [0, 3])$$

设辅助函数 $g(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$ 。对称轴为 $x = 1$ 。当 $x \in [0, 3]$ 时：最大值在对称轴取得： $g(x)_{\max} = g(1) = 1$ 。最小值在距离对称轴较远的端点取得： $g(3) = -3^2 + 2(3) = -3$ 。

要使方程有实数根，参数 a 必须在辅助函数的值域范围内：

$$\boxed{-3 \leq a \leq 1}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易直接写出判别式 $\Delta \geq 0 \implies 4 - 4a \geq 0 \implies a \leq 1$ ，却完全忽略了根必须在区间 $[0, 3]$ 内部的限制，从而漏掉了下限 -3 。

启发与提问口径：

- “直接用判别式，只要 $a \leq 1$ 方程就有解。但是如果 $a = -10$ ，方程的根大约是 -2.3 和 4.3 ，这两个根

在区间 $[0, 3]$ 里面吗？不在。所以必须利用值域把范围‘拦住’。”

例 7.2

若关于 x 的方程 $x^2 - 2|x| + a = 0$ 有 4 个不同的实数根，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解法一：换元法与根的分布

设 $t = |x|$ 。由于 $x \in \mathbb{R}$ ，所以 $t \geq 0$ 。原方程变形为关于 t 的方程：

$$t^2 - 2t + a = 0$$

每一个正的 t 值都对应两个不同的 x 值 ($x = \pm t$)；若 $t = 0$ ，仅对应 $x = 0$ 一个根；若 $t < 0$ ，无实根。

要使原方程有 4 个不同的实根，必须且只需关于 t 的方程有两个不同的正实根。设 $f(t) = t^2 - 2t + a$ 。其对称轴为 $t = 1 > 0$ 。列出条件组：

$$\begin{cases} \Delta = 4 - 4a > 0 \\ f(0) = a > 0 \end{cases} \implies \boxed{0 < a < 1}$$

解法二：数形结合（分离参数）

分离参数得： $a = -x^2 + 2|x|$ 。设 $g(x) = -x^2 + 2|x|$ 。这是一个偶函数。当 $x \geq 0$ 时， $g(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$ 。画出 $g(x)$ 的图像，它呈“M”形对称曲线。最大值为 1，与 x 轴交点为 $0, \pm 2$ 。水平直线 $y = a$ 与该图像有 4 个不同交点时，直线必须在 x 轴上方且在最高点下方。即： $0 < a < 1$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

很多学生想不到利用 $t = |x|$ 的换元，或者换元后忽略了 $t > 0$ 的限制，仅列出 $\Delta > 0$ 得出 $a < 1$ 。

启发与提问口径：

- “我们求出 t 之后，别忘了我们的最终目标是求 x 。如果算出来的 $t = -2$ ，那有对应的 x 吗？没有。如果 $t = 3$ ，有几个 x 对应？有两个， $x = \pm 3$ 。所以要想有 4 个 x ，必须有 2 个不同的正数 t 。”

九、 第 8 讲：一元二次方程根的分布

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的根的分布，本质上是对应的二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图象（抛物线）与 x 轴交点的空间位置分布。为了便于教学与讨论，本讲以开口向上（即 $a > 0$ ）的抛物线为例进行分析（若 $a < 0$ ，可在方程两端同乘以 -1 将其转化为 $a > 0$ 的情形）。

我们要将“抛物线与 x 轴交点在数轴上的分布”这一几何语言，翻译成无懈可击的代数不等式组。这就是我们的“三合一”定位锁：

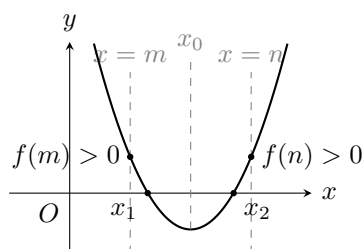
1. **根的存在锁**——判别式 Δ ：决定图象是否与 x 轴相交。
2. **左右水平锁**——对称轴 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ：定位顶点的左右区间位置。
3. **高低边界锁**——端点值 $f(k)$ ：控制抛物线在边界点 k 处的垂直高度。

【核心思维——充分必要思维：别把必要条件当成答案】

在探究二次方程根的分布时，学生极易犯“条件遗漏”的错误。例如，要求方程的两根都在区间 $(0, 2)$ 内，很多学生只列出 $f(0) > 0$ 且 $f(2) > 0$ 。但这两个条件只是两根都在区间内的**必要条件**（必要但并不充分，可能抛物线整体悬空没有根，或者对称轴偏在区间外面），不能保证根一定在区间内。我们必须补充判别式 $\Delta \geq 0$ （确保有根）和对称轴位置 $0 < x_0 < 2$ （确保位置不偏），这四个条件组合起来才构成根在区间内的**充要条件**。在做参数题时，要反复自问：**我列出的条件是充分的吗？有没有遗漏的情形？**

下面针对一元二次方程根在给定区间 (m, n) 内的分布，进行系统的分类讨论：

9.1 1. 在区间 (m, n) 内有两根



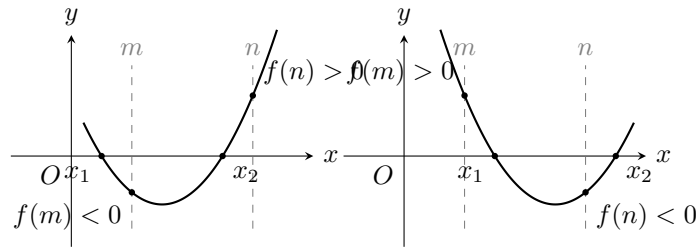
几何直观表现为：抛物线被“兜在”区间 (m, n) 内部，顶点下沉且两侧边界向上扬起。此时的约束条件组为：

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 & \text{(确保方程有实根，包含两根相等的情形)} \\ m < -\frac{b}{2a} < n & \text{(控制对称轴在区间内，防止抛物线跑偏)} \\ f(m) > 0 & \text{(左边界端点值在 } x \text{ 轴上方)} \\ f(n) > 0 & \text{(右边界端点值在 } x \text{ 轴上方)} \end{cases}$$

9.2 2. 在区间 (m, n) 内恰有一根

此情形较为复杂，需拆分为三种几何位置模型进行分类约束：

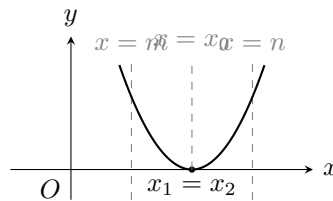
9.2.1 情况 A：两根分居区间边界的两侧（一内一外，不含端点）



几何直观表现为：抛物线在区间端点 m 和 n 之间穿过 x 轴一次，因此端点值必然一正一负。此时的约束条件极其精炼，仅需：

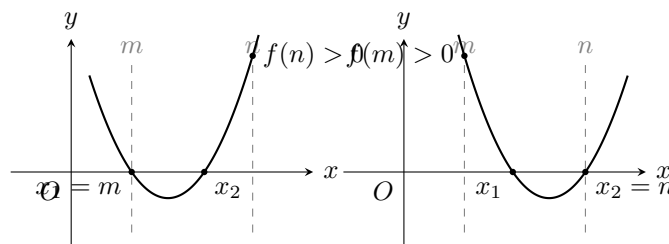
$$f(m) \cdot f(n) < 0$$

注：由于端点值异号，抛物线必然在区间内与 x 轴相交，且两根中必有一根在 (m, n) 内、另一根在 (m, n) 外。此时无需再列 $\Delta > 0$ 和对称轴条件。

9.2.2 情况 B：恰有一个重根在区间 (m, n) 内

几何直观表现为：抛物线顶点刚好触碰在区间内的 x 轴上。此时的约束条件组为：

$$\begin{cases} \Delta = 0 & (\text{确保只有一个重根}) \\ m < -\frac{b}{2a} < n & (\text{确保重根在区间内}) \end{cases}$$

9.2.3 情况 C：一根在区间 (m, n) 内，另一根刚好在端点上

几何直观表现为：抛物线刚好穿过其中一个端点，而对称轴的位置决定了另一根是否在区间内部。我们采用“先定点、后定范围”的策略：

- 若左端点 m 是根：即满足 $f(m) = 0$ 。此时另一根为 $x_2 = -\frac{b}{a} - m$ 。要使 $x_2 \in (m, n)$ ，需满足：

$$m < -\frac{b}{a} - m < n \iff m < -\frac{b}{2a} < \frac{m+n}{2}$$

注：由于开口向上， $f(m) = 0$ 时，只要对称轴在 m 和中点 $\frac{m+n}{2}$ 之间，即可保证另一根在 (m, n) 内。此时必然有 $f(n) > 0$ 。

- 若右端点 n 是根：即满足 $f(n) = 0$ 。此时另一根为 $x_1 = -\frac{b}{a} - n$ 。要使 $x_1 \in (m, n)$ ，需满足：

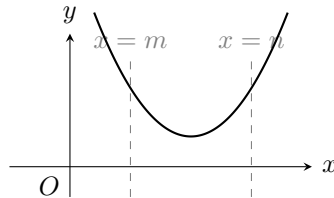
$$m < -\frac{b}{a} - n < n \iff \frac{m+n}{2} < -\frac{b}{2a} < n$$

注：同理，只要对称轴在区间中点和右端点 n 之间，即可保证另一根在 (m, n) 内。此时必然有 $f(m) > 0$ 。

9.3 3. 在区间 (m, n) 内没有根

方程在区间 (m, n) 内没有根，即对应的图象在该区间内与 x 轴无交点。根据抛物线的下沉程度，可分为以下三种模型讨论：

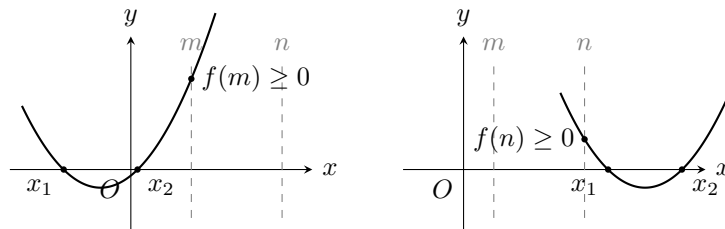
9.3.1 情况 A：方程根本无实数根



几何直观表现为：抛物线悬空，完全在 x 轴上方。此时的约束条件极其简单：

$$\Delta < 0$$

9.3.2 情况 B：方程有实根，但两根均在区间同侧



几何直观表现为：抛物线与 x 轴相交，但交点被整体推到了区间的左侧或右侧之外。

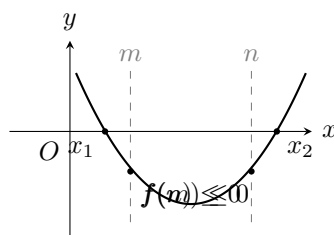
- 两根都在 m 左侧（含端点 m ）：

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} \leq m \\ f(m) \geq 0 \end{cases}$$

- 两根都在 n 右侧（含端点 n ）：

$$\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} \geq n \\ f(n) \geq 0 \end{cases}$$

9.3.3 情况 C：方程有实根，但区间被夹在两根之间



几何直观表现为：抛物线“深陷”在 x 轴下方，整个区间都在其凹陷的腹部内，故两端点处对应函数值均在 x 轴下方或刚好在 x 轴上。此时约束条件为：

$$\begin{cases} f(m) \leq 0 \\ f(n) \leq 0 \end{cases}$$

注：当且仅当 $f(m) = 0$ 且 $f(n) = 0$ 时，两根刚好在区间边界上，此时区间内无根。

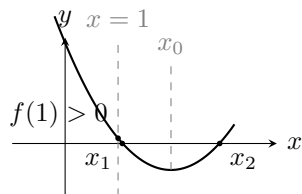
9.4 例 8.1：两根都大于 k

例题

已知关于 x 的方程 $x^2 - 2(a-1)x + 4 = 0$ 的两根都大于 1，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2(a-1)x + 4$ 。两根都在 1 的右侧，即 $x_1 \geq 1, x_2 \geq 1$ （方程可能有两个相等实根）。



列出限制条件组：

$$\begin{cases} \Delta = 4(a-1)^2 - 16 \geq 0 \\ x_0 = a-1 > 1 \\ f(1) = 1 - 2(a-1) + 4 > 0 \end{cases}$$

分别求解：(1) $(a-1)^2 \geq 4 \Rightarrow a-1 \geq 2$ 或 $a-1 \leq -2 \Rightarrow a \geq 3$ 或 $a \leq -1$ 。
(2) $a-1 > 1 \Rightarrow a > 2$ 。(3) $7-2a > 0 \Rightarrow a < \frac{7}{2}$ 。

取交集，最终范围为：

$$3 \leq a < \frac{7}{2}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易漏掉判别式 $\Delta \geq 0$ （认为有了 $f(1) > 0$ 且轴在右边就必然有根）或漏掉对称轴。

启发与提问口径：

- “如果没有判别式，抛物线可能整体浮在 x 轴上方，此时 $f(1) > 0$ 且对称轴也在右边，但方程根本没有根。所以判别式是根存在的基本安全锁。”

9.5 例 8.2：一根小于 k ，一根大于 k （两根分居 k 两侧）

例题

已知关于 x 的方程 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ 的一根小于 1，另一根大于 1，求实数 a 的取值范围。

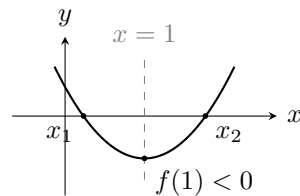
【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2ax + a + 2$ 。两根分居 1 的两侧，由于开口向上。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生往往会去做无用功，计算复杂的 $\Delta > 0$ 和对称轴，耽误考试时间。



我们只需要保证边界点 1 处的函数值小于 0 即可：

$$f(1) < 0 \implies 1 - 2a + a + 2 < 0 \implies 3 - a < 0$$

解得：

$$a > 3$$

（注意：此处不需要列 $\Delta > 0$ 和对称轴讨论，因为 $f(1) < 0$ 已经隐含了抛物线必然与 x 轴相交两次，且 1 在两根之间）。

启发与提问口径：

- “抛物线开口向上，如果在 $x = 1$ 时它已经掉到 x 轴下方了，那它往左右两边无限延伸的时候是不是必然会穿过 x 轴上去？那就绝对会有两个根，不需要再算判别式了。”

9.6 例 8.3：恰有一根在区间 (a, b) 内

例题

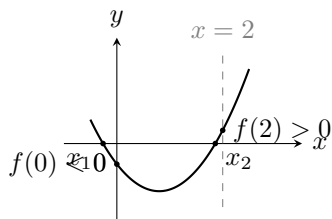
已知方程 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ 恰有一根在区间 $(0, 2)$ 内，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2ax + a + 2$ 。

情况一：一个根在区间内部，另一个根在区间外

由于开口向上，说明图像在 0 和 2 处一正一负（穿过 x 轴）。



只需列条件：

$$f(0)f(2) < 0 \implies (a+2)(6-3a) < 0 \implies 3(a+2)(a-2) > 0$$

解得： $a > 2$ 或 $a < -2$ 。

情况二：临界端点根讨论

- 若 $f(0) = 0 \implies a = -2$ 。此时方程为 $x^2 + 4x = 0$ ，根为 0 和 -4。区间 $(0, 2)$ 内无根。舍去。
- 若 $f(2) = 0 \implies a = 2$ 。此时方程为 $x^2 - 4x + 4 = 0$ ，根为 2（重根）。区间 $(0, 2)$ 内无根。舍去。

综上所述，实数 a 的取值范围是 $\boxed{a > 2 \text{ 或 } a < -2}$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生做题时经常忽略端点值等于 0 的临界情况。

启发与提问口径：

- “如果有某一个根刚好落在边界 0 或 2 上，它就不在‘开区间’ $(0, 2)$ 内了。所以边界端点必须拿出来单独带回原式检验。”

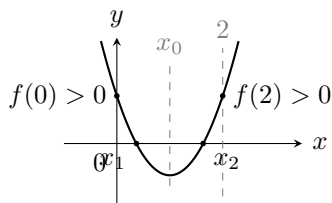
9.7 例 8.4：两根都在区间 (a, b) 内

例题

已知关于 x 的方程 $x^2 - 2ax + 2 - a = 0$ 的两个根都在区间 $(0, 2)$ 内，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - 2ax + 2 - a$ 。两根都在区间内，我们需要用“四重锁”把抛物线框死在区间内：



【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

“四重锁”少写了其中一个（例如对称轴或某端点），导致范围被扩大。

启发与提问口径：

列出条件组：

$$\begin{cases} \Delta = 4a^2 - 4(2-a) \geq 0 \\ 0 < x_0 = a < 2 \\ f(0) = 2 - a > 0 \\ f(2) = 4 - 4a + 2 - a = 6 - 5a > 0 \end{cases}$$

求解各不等式：(1) $a^2 + a - 2 \geq 0 \implies (a+2)(a-1) \geq 0 \implies a \geq 1$ 或 $a \leq -2$ 。(2) $0 < a < 2$ 。(3) $a < 2$ 。(4) $a < \frac{6}{5}$ 。

取交集，最终范围为：

$$\left[1, \frac{6}{5}\right)$$

- “我们为什么要列这么多条件？为了把抛物线逼到 $(0, 2)$ 里面去。如果只写 $f(0) > 0, f(2) > 0$ ，对称轴可能在外边，或者抛物线飞起来了没有根。必须由 Δ 保证有根，对称轴控制位置，两个端点向上托住，合力锁死。”

9.8 例 8.5：一根在区间 (a, b) 内，另一根在区间 (c, d) 内

例题

已知关于 x 的方程 $x^2 - (2a - 1)x + a^2 - a = 0$ 的一根在区间 $(0, 1)$ 内，另一根在区间 $(1, 2)$ 内，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

设 $f(x) = x^2 - (2a - 1)x + a^2 - a$ 。

解法一：因式分解（捷径视角）

观察方程左侧，常数项可因式分解： $a^2 - a = a(a - 1)$ 。同时，一次项系数 $-(2a - 1) = -[a + (a - 1)]$ 。故原方程可以直接十字相乘分解：

$$(x - a)[x - (a - 1)] = 0$$

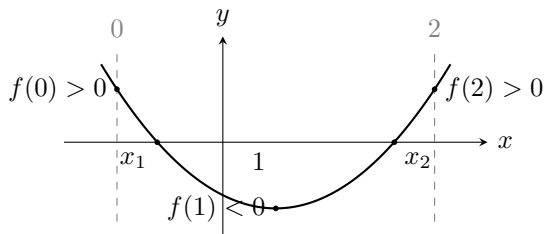
方程的两根分别为： $x_1 = a - 1$ 和 $x_2 = a$ 。因为 $a - 1 < a$ ，所以较小根是 $a - 1$ ，较大根是 a 。依题意，一根在 $(0, 1)$ 内，另一根在 $(1, 2)$ 内，必须满足：

$$\begin{cases} 0 < a - 1 < 1 \\ 1 < a < 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 < a < 2 \\ 1 < a < 2 \end{cases}$$

解得： $\boxed{1 < a < 2}$ 。

解法二：常规根分布条件

两根被 1 分开，且分别被 0 和 2 包围在里面。根据图像的连通性，从左到右四个点 0, 1, 2 处的函数值必须满足“正、负、正”的关系：



列出条件组：

$$\begin{cases} f(0) = a^2 - a > 0 \Rightarrow a > 1 \text{ 或 } a < 0 \\ f(1) = 1 - (2a - 1) + a^2 - a = a^2 - 3a + 2 < 0 \Rightarrow 1 < a < 2 \\ f(2) = 4 - 2(2a - 1) + a^2 - a = a^2 - 5a + 6 > 0 \Rightarrow a > 3 \text{ 或 } a < 2 \end{cases}$$

取交集，同样解得： $\boxed{1 < a < 2}$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生往往想不到可以因式分解，直接套用复杂的解法二，这会导致计算量偏大，容易算错。

启发与提问口径：

- “在做一元二次方程题的时候，我们脑子里的第一步决策应该是什么？**先看看能不能因式分解！**如果能直接求出根，这道题的难度就会从根的分布降到一元一次不等式组，能节省大把时间。”

十、第 9 讲：复杂函数中的恒成立与有解

无论函数的解析式如何复杂，处理参数范围的核心思想依旧保持一致。我们优先求出辅助函数的值域或最值，再进行不等式翻译。

10.1 1. 绝对值函数与图线分析

绝对值不等式往往可以通过分段讨论法，或者绝对值的几何意义（数轴两点间距离）进行化简破局。

10.2 2. 对数函数与定义域优先法则

对数问题中，定义域真数大于 0 是第一守门条件。在进行任何对数恒成立转换前，必须优先写出定义域限制。

10.3 3. 三角函数的值域转换

利用辅助角公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$ ，将复杂三角不等式化为简谐振动形式，再利用值域区间进行范围锁定。

例 9.1

已知不等式 $|x - 1| + |x - 2| \geq a$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

解题思路：

根据恒成立法则，原不等式等价于：

$$a \leq (|x - 1| + |x - 2|)_{\min}$$

我们只需求出辅助函数 $g(x) = |x - 1| + |x - 2|$ 的最小值即可。

几何解释：

$|x - 1| + |x - 2|$ 在数轴上表示自变量 x 到点 1 与点 2 的距离之和。根据绝对值的三角不等式：

$$|x - 1| + |x - 2| \geq |(x - 1) - (x - 2)| = 1$$

当且仅当 $1 \leq x \leq 2$ 时，等号成立。因此，辅助函数的最小值为 1。

所以，实数 a 的取值范围为：

$$a \leq 1$$

例 9.2

已知对任意 $x \in [1, 2]$ ，不等式 $\frac{x - a}{x + 1} \geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生习惯于写成分段函数去掉绝对值，虽然最终也能做出，但是极其浪费时间。

启发与提问口径：

- “绝对值的几何意义是距离。两个绝对值相加，就是‘数轴上一个点到 1 和 2 的距离之和’。为了让这个距离和最小，这个点应该在哪？肯定在 1 和 2 之间。此时距离之和就是 1 到 2 的距离，即为 1。”

【易错分析与教学提示】

解题步骤：

因为 $x \in [1, 2]$ ，所以分母 $x + 1 \geq 2 > 0$ 恒成立。既然分母恒为正，要使分式大于等于 0，只需分子大于等于 0 即可：

$$x - a \geq 0 \iff a \leq x$$

这要求对任意 $x \in [1, 2]$ 恒成立，故等价于：

$$a \leq x_{\min} \quad (x \in [1, 2])$$

显然，在区间 $[1, 2]$ 上，自变量 x 的最小值为 1。

所以，实数 a 的取值范围是：

$$\boxed{a \leq 1}$$

例 9.3

已知对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，不等式 $a \sin x + \cos x + 2 \geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

【标准解答与讲解主线】**解题步骤：**

原不等式等价于：

$$a \sin x + \cos x \geq -2$$

要使上式对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，根据恒成立的最值法则，只需：

$$(a \sin x + \cos x)_{\min} \geq -2$$

利用辅助角公式变形左侧：

$$a \sin x + \cos x = \sqrt{a^2 + 1} \sin(x + \varphi)$$

其中 $\tan \varphi = \frac{1}{a}$ 。由于 $x \in \mathbb{R}$ ，正弦函数的值域为 $[-1, 1]$ 。故左边表达式的最小值为 $-\sqrt{a^2 + 1}$ 。我们只需：

$$-\sqrt{a^2 + 1} \geq -2 \iff \sqrt{a^2 + 1} \leq 2$$

两边平方：

$$a^2 + 1 \leq 4 \implies a^2 \leq 3 \implies -\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}$$

故实数 a 的取值范围是：

$$\boxed{[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]}$$

学生常见误区：

学生往往容易把分式不等式想得太复杂，试图去求导或做除法分离参数，做了无用功。

启发与提问口径：

- “一个分式是正数，在分母已经是正数的情况下，分子必须是什么数？必须是正数。所以直接去掉分母，就变成了一次不等式。”

【易错分析与教学提示】**学生常见误区：**

部分学生会对三角函数的辅助角公式遗忘。或者在解不等式 $-\sqrt{a^2 + 1} \geq -2$ 时，两边直接平方而忽略了负号导致不等号方向写错。

启发与提问口径：

- “遇到 $a \sin x + b \cos x$ 这种复合三角形式，第一步永远是利用辅助角公式将其融合成一个单一的 $\sin$ 形式。因为它的值域就是 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ ，一目了然。”

十一、 专题总结与学生自查决策流程

11.1 1. 易错防漏检查点（5 大雷区）

1. 二次项系数含参：首项含参第一步必须讨论二次项系数是否为 0。
2. 判别式等号取舍：题目是“两个实根”($\Delta \geq 0$) 还是“两个不等实根”($\Delta > 0$) 必须仔细甄别。
3. 有解与恒成立搞混：恒成立卡最值（大于恒成立看最小，小于看最大），有解卡值域（大于有解看最大，小于看最小）。
4. 开区间端点遗漏：开区间最值在端点取得时，检验是否可以取到该极限值，用“代入检验法”最终核实等号。
5. 定义域真数漏写：对数函数先写真数大于 0。

11.2 2. 解决函数参数题的“大脑扫描决策 6 步流程”

【参数问题解题决策模板】

- 第 1 步： **锁定变量与参数**：区分变量与参数。若参数只在一次项，考虑主参换位。
- 第 2 步： **写出定义域范围**：明确 x 的区间是 $\mathbb{R}$ 还是有限区间，对于对数背景优先写出真数大于 0。
- 第 3 步： **翻译不等式逻辑**：判断是“恒成立”（压最值）还是“有解”（求值域）。
- 第 4 步： **尝试分离参数**：优先考虑分离参数法。若能分离成 $a \geq g(x)$ 形式，则求 $g(x)$ 的最值。
- 第 5 步： **分类或数形结合**：若无法分离参数，根据开口、对称轴与区间相对位置分类讨论，或者画出图形列条件组。
- 第 6 步： **独立验证端点边界**：对于分类边界或区间端点，将临界值代回原方程进行核实，最终确定答案等号。

11.3 3. 高中函数与参数问题核心思维工具箱

在完成本专题的学习后，学生应当在脑海中建立起以下数学思维的反射弧：

函数思维 式子不是死的，它是一个函数，它会随着变量的变化而流动。

定义域优先思维 看到根号、分母、对数，先写定义域。这是最基本的习惯。

图像与数形结合思维 方程是交点，不等式是上下，绝对值是距离。代数算不动，就换成图像。

最值思维 恒成立看最坏情况（卡住最低点），有解看最好机会（翻过最低门槛）。

分类讨论思维 分类不是因为麻烦，而是因为对象的性质发生了改变（如二次项系数是否为 0，对称轴与区间相对位置的变化）。

充分必要思维 别把必要条件当成答案。列完条件后，务必自问：这些条件合起来充分吗？

边界思维 等号能不能取？边界情况是否满足原题？最后一步永远记得“代回边界点做最终检验”。

交并意识 一条路内取交集，多条路之间取并集。

结构与代换思维 抓结构，不要一味展开。善于进行整体代换（如换元 $t = |x|$ 或 $t = x^2 - 2x$ ）。